

EX302 (GS)**B.Tech. III Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**SIGNALS AND SYSTEMS****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

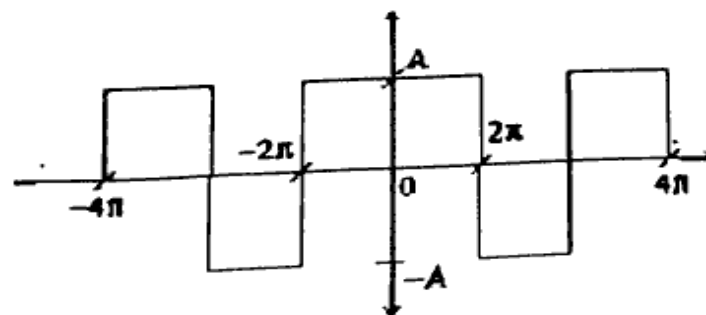
- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Describe periodic and aperiodic signals as well as energy and power signals with neat sketch.
पेरियोडिक और एपेरियोडिक संकेतों के साथ-साथ ऊर्जा और शक्ति संकेतों का स्पष्ट रेखाचित्र के साथ वर्णन करें।
- (b) Find whether the following signals are energy or power signal or neither.
पता लगाएँ कि निम्नलिखित सिग्नल ऊर्जा या पावर सिग्नल हैं या नहीं।
- (i) $x(t) = t^2 u(t-1)$ (ii) $x(t) = 2u(t) - u(t-3)$

EX302 (GS)

P.T.O.

2. (a) Explain even and odd signals with example and also derive the relationship between impulse and unit function.
सम और विषम संकेतों को उदाहरण सहित समझाएँ और आवेग तथा इकाई फलन के बीच संबंध भी निकालें।
- (b) Define basic properties of signals.
सिग्नल के मूल गुणों को परिभाषित करें।
3. (a) Discuss different advantages of wavelet transform on other transforms, also discuss few properties that a function need to satisfy.
अन्य परिवर्तनों पर तरंगिका परिवर्तन के विभिन्न लाभों पर चर्चा करें, कुछ गुणों पर भी चर्चा करें जिन्हें एक फंक्शन को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है।
- (b) Define Laplace transform and derive the relationship between Laplace and Fourier transform.
लाप्लास परिवर्तन को परिभाषित करें और लाप्लास और फूरियर परिवर्तन के बीच संबंध प्राप्त करें।
4. (a) Determine the Fourier series expansion for the given waveform.
दिए गए तरंगरूप के लिए फूरियर श्रृंखला विस्तार निर्धारित करें।



- (b) Prove the convolution of Laplace and write its statement.
लाप्लास के परिवर्तन को सिद्ध कीजिए तथा उसका कथन लिखिए।

EX302 (GS)

[3]

5. (a) Write short notes on :

- (i) LTI system
- (ii) Analog filters

इस पर संक्षिप्त नोट्स लिखें-

- (i) एलटीआई प्रणाली
- (ii) एनालॉग फिल्टर

(b) Determine the response of the system

$$y(n) = \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) + x(n) \text{ to the input signal } x(n) = \delta(n) - \frac{1}{3}\delta(n-1).$$

सिस्टम की प्रतिक्रिया निर्धारित करें

$$y(n) = \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) + x(n) \text{ इनपुट सिग्नल } x(n) = \delta(n) - \frac{1}{3}\delta(n-1).$$

6. (a) Define impulse response, step response and frequency response.

आवेग प्रतिक्रिया, चरण प्रतिक्रिया और आवृत्ति प्रतिक्रिया को परिभाषित करें।

(b) Find the convolution sum between $x(n) = \{-3, 1, 2, 3\}$ and $h(n) = \{-2, 1, 0, 2\}$. $x(n) = \{-3, 1, 2, 3\}$ और $h(n) = \{-2, 1, 0, 2\}$ के बीच कनवल्शन योग ज्ञात कीजिए।

[4]

7. (a) Using properties of z-transform, find z-transform and ROC of signal $\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$.z-ट्रांसफॉर्म के गुणों का उपयोग करके, सिग्नल $\frac{1}{(1-z^{-1})^2}$ का z-ट्रांसफॉर्म और ROC खोजें।

(b) Define sampling and how to avoid aliasing effect in sampling.

सैंपलिंग को परिभाषित करें और सैंपलिंग में अलियासिंग प्रभाव से कैसे बचें।

8. (a) Explain with suitable example what is state variable representation of an LTI CT system.

उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएँ कि एलटीआई सीटी प्रणाली का राज्य चर प्रतिनिधित्व क्या है।

(b) If $x(n) = \{1, 5, -2, 1, 3, 4, 2, 0, 5\}$ then find DTFT $[x(e^{j\omega})]$.यदि $x(n) = \{1, 5, -2, 1, 3, 4, 2, 0, 5\}$ तो DTFT $[x(e^{j\omega})]$ ज्ञात करें।
